

INTRODUÇÃO AO GOOGLE EARTH ENGINE

Por: Irlisson Ferreira



Agenda:

- Por que?
- O que é?
- Sobre
- Estruturas de Dados
- A interface
- Prática

Por que GEE?

- **Machine Learning Espacial:** Treinamento de modelos (Random Forest, SVM, Redes Neurais) para classificação de imagens.
- **Visão Computacional:** Processamento de matrizes multidimensionais (tensors), filtros e fusão de dados de múltiplos sensores.
- **Big Data & Processamento Distribuído:** Otimização de pipelines de dados em escala de petabytes usando arquitetura MapReduce.
- **Análise de Séries Temporais:** Algoritmos para detecção de anomalias e mudanças ao longo de décadas.

Por que GEE?

- **Integração IoT + Satélite:** Conexão de sensores físicos de campo com dados orbitais via APIs Python/REST.
- **Arquitetura Cloud & Data Pipelines:** Integração do GEE com GCP, BigQuery, Docker e ecossistemas de microserviços.
- **Desenvolvimento de APIs Espaciais:** Uso do GEE como backend headless para aplicações web e mobile.
- **Sistemas de Sensores Orbitais:** Processamento, calibração radiométrica e manipulação de hardware de sensoriamento remoto.

O que é o GEE?



Google Earth Engine

O Google Earth Engine é uma plataforma de análise geoespacial baseada na nuvem, que permite aos usuários visualizar e analisar imagens de satélite do nosso planeta. Cientistas e organizações sem fins lucrativos usam o Google Earth Engine em pesquisas de sensoriamento remoto, na previsão de epidemias, no gerenciamento de recursos naturais, entre diversas outras aplicações.

Sobre o GEE:

- Lançado em 2010 como resposta à crescente necessidade de processamento de grandes volumes de dados;
- Colaborou com organizações como a NASA e a ESA.

Sobre o GEE:

Composta por...

- **Repositório de dados:** que contém mais de 30 anos de imagens de satélite e dados meteorológicos;
- **Motor de processamento:** utiliza uma rede distribuída de servidores para processar trilhões de pixels em segundos; e
- **APIs e ferramentas:** Interfaces para JS e Python, com bibliotecas e frameworks para facilitar o desenvolvimento.

Principais links:

- Sobre: <https://developers.google.com/earth-engine?hl=pt-br>
- Tutorial Inicial do Google: <https://developers.google.com/earth-engine/guides/getstarted?hl=pt-br>
- Tutorial em vídeo Google: <https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/videos?hl=pt-br>
- Code Editor: <https://code.earthengine.google.com/>
- Data Catalog: <https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog?hl=pt-br>

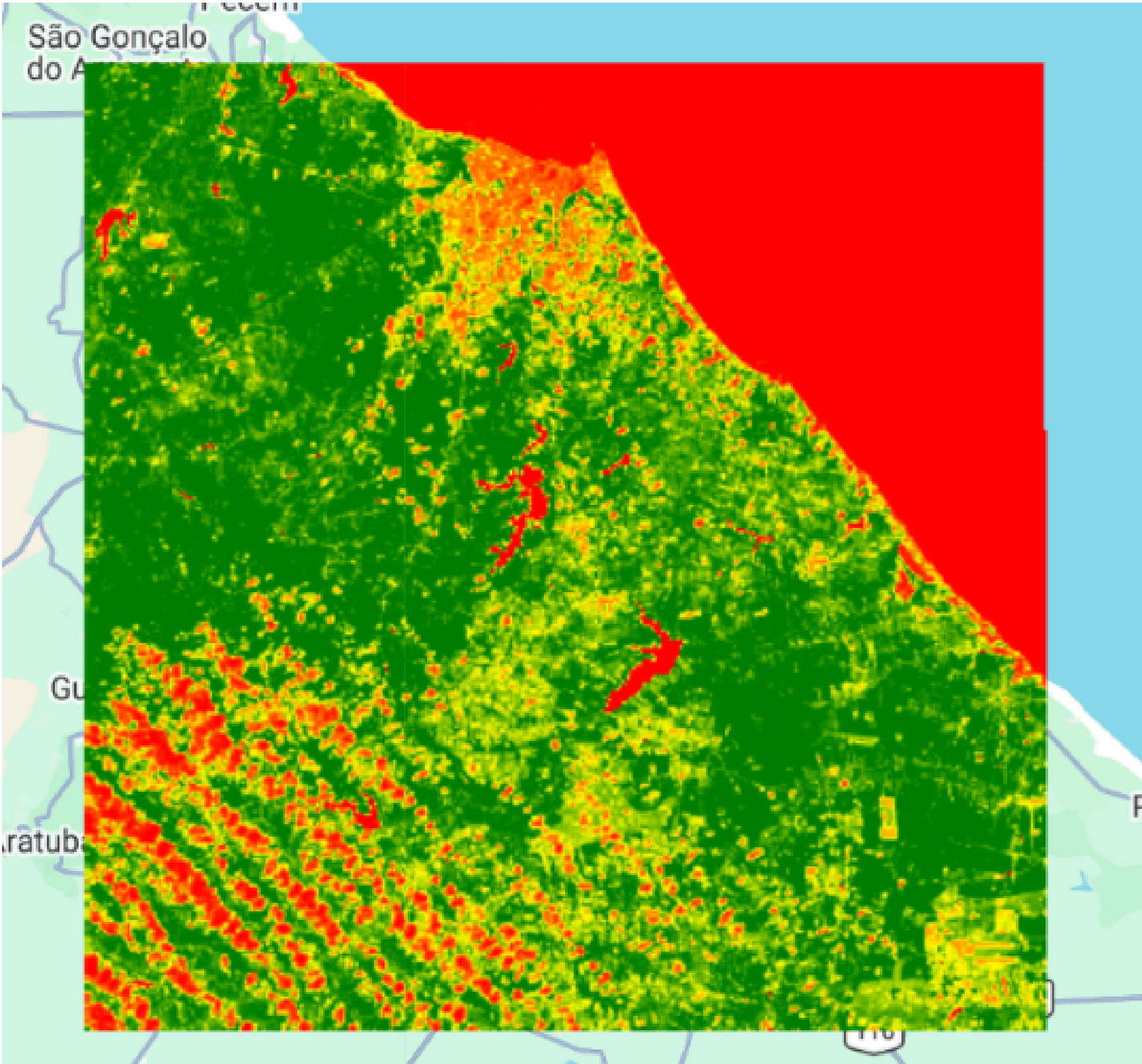
Estruturas de Dados:

- **Image:** Uma imagem rasterizada individual (ex: uma foto de satélite de um dia específico). Possui "bandas" (canais de cores como Red, Green, Blue, Near-Infrared);
- **ImageCollection:** Uma pilha de imagens ao longo do tempo (ex: todas as fotos do satélite Sentinel-2 tiradas nos últimos 5 anos);
- **Feature e FeatureCollection:** Vetores (pontos, linhas, polígonos) e tabelas de atributos.

A interface:

- **Painel Esquerdo:** Suas pastas de scripts (Docs), a documentação da API (Docs) e seus arquivos importados (Assets);
- **Painel Central:** Onde o código JavaScript é escrito;
- **Painel Direito:** O Console (mensagens de erro e print), o Inspector (para clicar no mapa e ler o valor de um pixel) e o Tasks (para tarefas pesadas de exportação); e
- **Painel Inferior (Mapa):** Onde os resultados geográficos são visualizados de forma interativa.

Objetivo Prático:



- O NDVI é um mapa aéreo que mede a saúde e a quantidade de vegetação de uma área;
- Ela é calculada através do sensoriamento remoto, comparando como as plantas absorvem a luz vermelha e refletem a luz infravermelha.

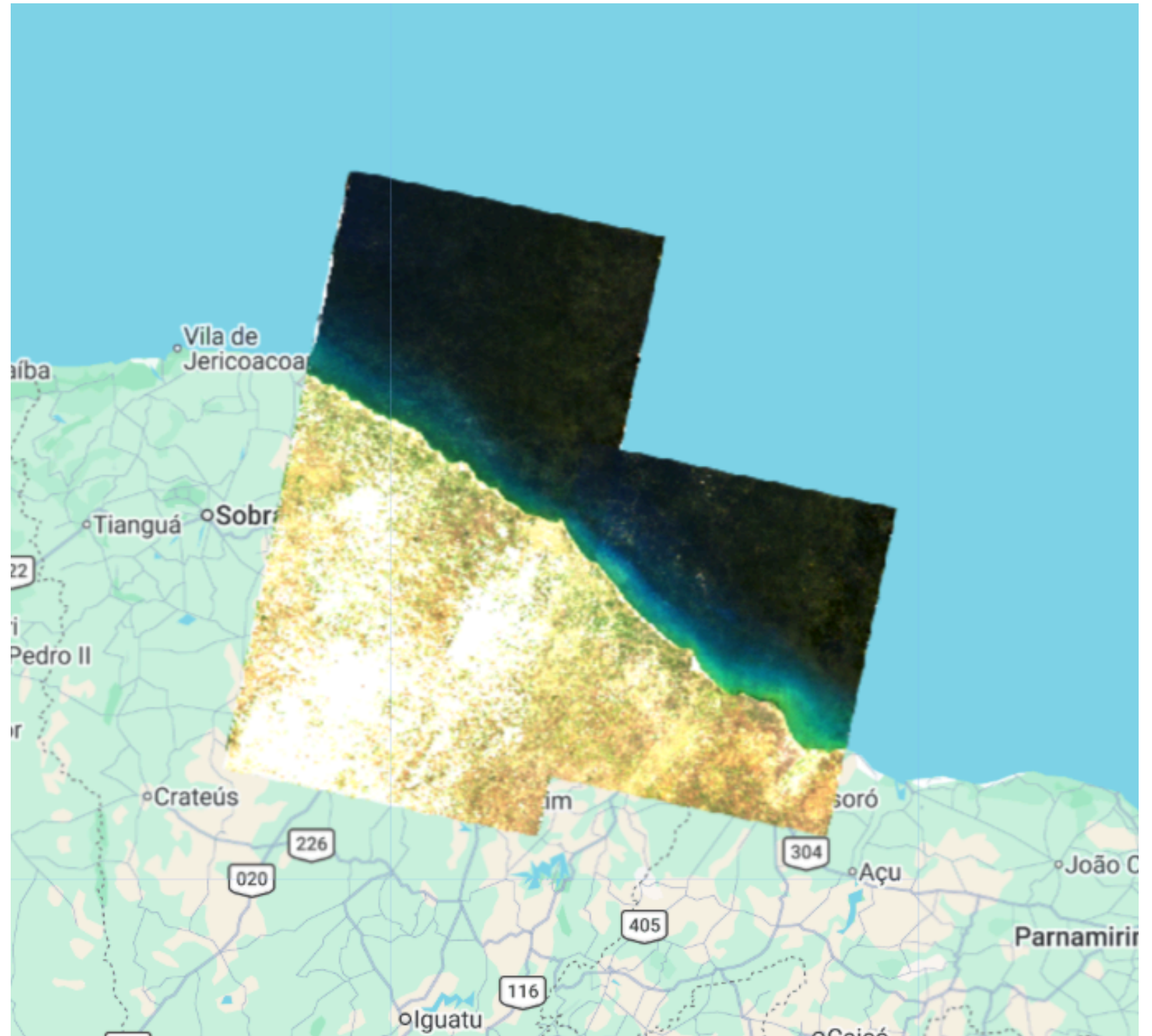
$$NDVI = \frac{NIR - \text{Vermelho}}{NIR + \text{Vermelho}}$$

- Próximo de +1: Indica plantas muito saudáveis, com alta concentração de clorofila e grande densidade de folhas;
- Próximo de 0 ou negativo: Apresenta ausência de vegetação, como solo exposto, água, estradas ou nuvens.

Outros exemplos:

Carregando imagem da
coleção Landsat 8

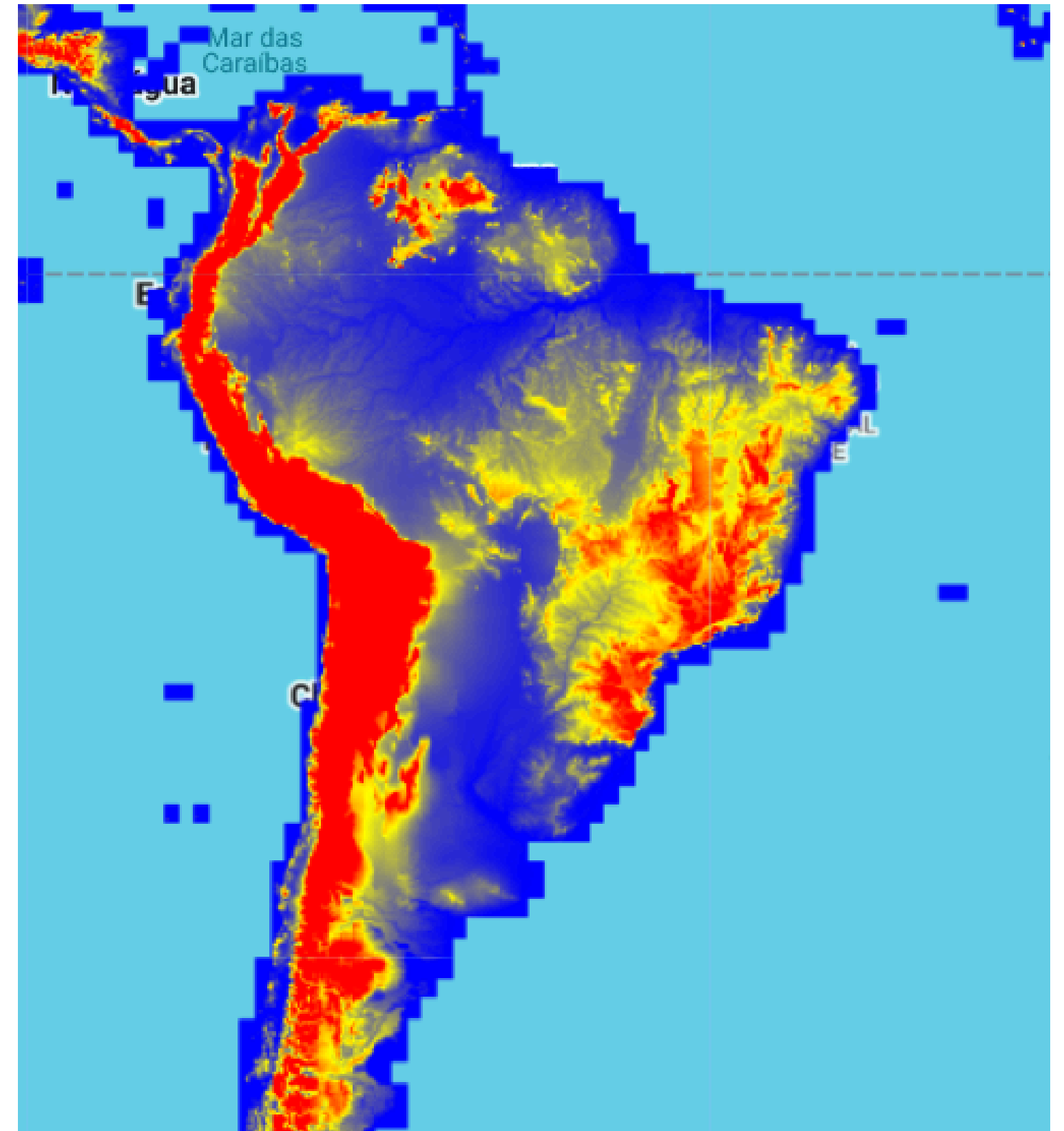
script1



Outros exemplos:

Carregando imagem SRTM

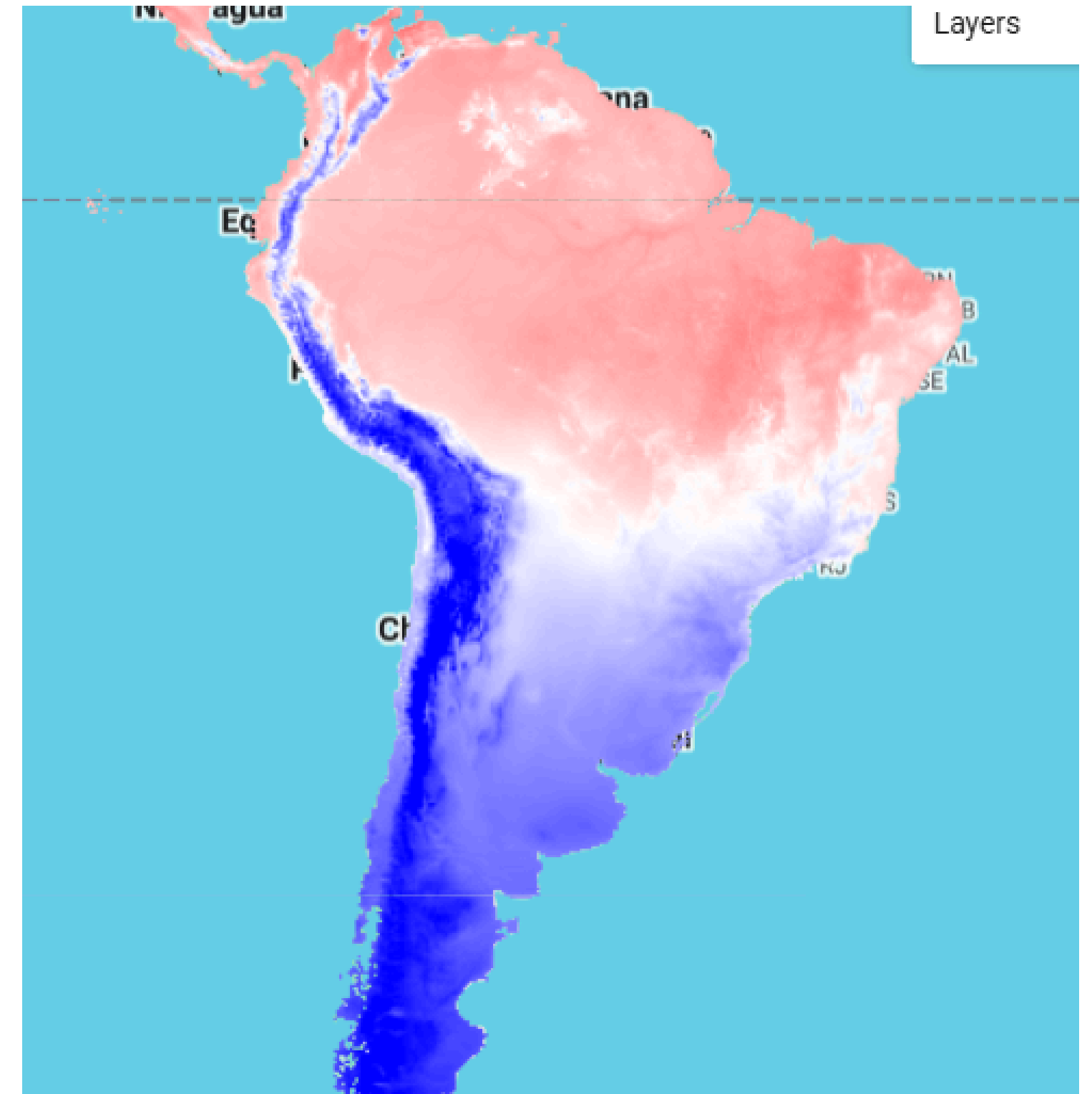
script2



Outros exemplos:

Carregando imagem de
temperatura da
superfície

script3



Outros exemplos:

Carregando limites dos
países

script4



É isso...

Obrigado pela atenção!!!

